고령자 저항운동, 가볍게 vs 무겁게 — 강도의 근거

고령자(≥50세) 고강도(≥70% 1RM) vs 중저강도(<70%) 저항운동 — 하지근력은 고강도 우위(레그프레스 SMD 0.95), 골밀도 차이와 안전성 차이는 불확실. 18 RCT·n=1,283 systematic review & meta-analysis (PubMed 42366614).

Geriatr Gerontol Int 2026;26(7):e70607 · PMID 42366614 · systematic review & meta-analysis of RCTs

★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

고강도 vs 중저강도 저항운동 — 하지근력은 고강도 우위, 골밀도 차이는 확인되지 않음



고강도 하지근력 우위
(95% CI 0.48–1.43 — 유의)



고강도 무릎폄근력 우위
(95% CI 0.09–1.17 — 유의)



요추·대퇴경부 골밀도
(두 신뢰구간 모두 0 포함)

핵심 메시지 — 고강도(≥70% 1RM) 저항운동은 중저강도(<70%) 대비 **하지근력에서 뚜렷이 우월**(레그프레스 SMD 0.95·레그익스텐션 0.63). 반면 **골밀도(BMD)는 요추 0.28·대퇴경부 0.13으로 두 강도 사이 유의한 차이 없음**(CI 모두 0을 지남). 낙상·이상반응 빈도도 두 강도 간 유의차 없어 **안전성 차이는 불확실**. 근감소증(sarcopenia) 예방·근력 향상이 목표면 안전이 확보된 고령자에게 *고강도를 적극 권장* — "나이 들면 가벼운 운동만"이라는 통념 교정이 핵심이다.

근거 · PMID 42366614 · 18 RCT · n=1,283 · primary strength & BMD endpoints

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 저항운동의 "강도"인가

근감소증(sarcopenia)·골다공증(osteoporosis) → 노쇠·낙상·골절 → 저항운동(RT)이 근력·골밀도 개선하나 최적 강도는 불명확



근육과 뼈가 함께 약해진다 — 근감소증과 골다공증이 겹치면 노쇠·낙상·골절 위험이 급격히 상승.

고령자 저항운동의 임상 배경

근감소증 부담 — 50세 이후 근육량·근력 ↓ → 일상 기능·독립성 저하

골다공증 부담 — 골밀도(BMD) ↓ → 대퇴경부·요추 골절, 사망률 ↑

낙상·골절 — 근력 약화 + 골취약 → 낙상 시 골절, 요양·의존 악순환

저항운동(RT) — 근력·BMD 개선 근거 확립, 고령자 핵심 중재

강도 논란 — 고강도(≥70% 1RM) vs 중저강도(<70%) 최적 강도 불명확

본 메타분석 — 18 RCT·n=1,283 통합, 두 강도 정밀 비교 (PMID 42366614)

핵심 질문 — *"고령자에게 무거운 운동이 정말 더 좋은가, 아니면 가벼운 운동으로 충분한가?"*

근거 · Geriatr Gerontol Int 2026;26(7):e70607 도입부 · PROSPERO CRD420251076841 · PMID 42366614

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Systematic Review & Meta-analysis 설계

18 RCT·n=1,283·≥50세 — 고강도(≥70% 1RM) vs 중저강도(<70% 1RM) 저항운동 직접 비교

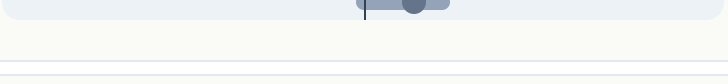
- **설계** Systematic review + meta-analysis of RCTs · PMID 42366614 · PROSPERO CRD420251076841
- **포함 연구** 18개 무작위대조시험(RCT), 총 **n=1,283**명 통합
- **대상** 연령 **≥50세** 성인 — 근감소증·골취약 위험군 포함
- **중재군** 고강도 저항운동 **≥70% 1RM** (1RM=1회 최대반복중량)
- **대조군** 중저강도 저항운동 **<70% 1RM** — 동일 운동·낮은 부하
- **1차 평가** 하지근력 · 요추·대퇴경부 골밀도
- **2차 endpoint** 낙상 발생 · 이상반응(adverse events) — 안전성 지표
- **한계 인지** 소규모 연구 다수 · 이질적 프로토콜(운동 종류·기간) · random-effects 통합

근거 · Geriatr Gerontol Int 2026;26(7):e70607 · PMID 42366614 · random-effects meta-analysis

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

효능 — 근력·골밀도 forest plot 요약

고강도군이 중저강도군 대비. 오른쪽(녹색) = 고강도 유리. ● 중심 점(SMD), 세로선 = 차이 0. BMD 두 행은 CI가 0을 지남

Outcome (SMD)	SMD (고강도 − 중저강도)	← 중저강도 유리 · 0 · 고강도 유리 →	95% CI · 해석
레그프레스 근력	0.95		0.48–1.43 고강도 유의 우위
레그익스텐션 근력	0.63		0.09–1.17 고강도 유의 우위
요추 골밀도 (BMD)	0.28		−0.02 ~ 0.58 CI 0 포함 — 유의차 없음
대퇴경부 골밀도 (BMD)	0.13		−0.08 ~ 0.33 CI 0 포함 — 유의차 없음

요약 — 하지근력(레그프레스 SMD 0.95·레그익스텐션 0.63)은 고강도가 **유의하게 우위**였다. 골밀도(요추 0.28·대퇴경부 0.13)는 신뢰구간이 0을 지나 **강도 간 차이를 확인하지 못했다**. 이는 동등성을 입증한 결과가 아니다. SMD(표준화 평균차)는 서로 다른 측정 단위를 비교하기 위한 효과크기다.

근거 · PMID 42366614 · primary strength & BMD endpoints · pooled SMD (random effects)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

근력 — 고강도가 하지근력을 크게 개선

레그프레스 SMD 0.95·레그익스텐션 0.63 — 큰 효과크기(large effect). 일상 기능·독립성으로 직결

STRENGTH · 01

레그프레스

SMD **0.95** (95% CI 0.48–1.43). 효과크기 기준 **큰 차이(large)** — 고강도군이 하지 밀기 근력에서 뚜렷이 우월.

0.95 SMD (CI 0.48–1.43)

STRENGTH · 02

레그익스텐션

SMD **0.63** (95% CI 0.09–1.17). 무릎폄근(대퇴사두근) 근력에서도 고강도가 유의하게 우위 — CI 하한이 0을 넘음.

0.63 SMD (CI 0.09–1.17)



STRENGTH · 03

일상 기능 의미

하지근력은 **보행·계단 오르기·의자에서 일어서기·낙상 회복**의 핵심. 근력 향상 → 독립적 생활 유지, 낙상·요양 진입 지연.

STRENGTH · 04

왜 고강도인가

근력 향상에는 **충분한 기계적 부하(≥70% 1RM)**가 신경·근섬유 적응을 강하게 유도. 가벼운 부하는 자극이 약해 근력 이득이 작다.

근거 · PMID 42366614 · leg press SMD 0.95 · leg extension SMD 0.63 · pooled estimate

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

골밀도 — 강도에 따른 차이는 확인되지 않음

요추 SMD 0.28·대퇴경부 0.13 — 두 CI 모두 0을 지나 유의차 없음. 왜 골밀도는 근력과 다르게 반응하나

골밀도 결과 (두 강도 비교)

요추 BMD — SMD 0.28 (95% CI −0.02 ~ 0.58), CI가 0을 지남

대퇴경부 BMD — SMD 0.13 (95% CI −0.08 ~ 0.33), CI가 0을 지남

해석 — 고강도가 골밀도를 더 높인다는 근거는 확인되지 않음(비유의·검정력 부족 가능)

단, 방향성 — 요추는 약한 우위 경향(비유의) — 향후 대규모 연구 필요

핵심 — 골밀도만이 목표라면 *중저강도부터 시작할 수 있다*. 두 강도의 동등성은 입증되지 않았다.

왜 근력과 다른가 (차이가 없다면 가능한 설명)

기계적 부하 역치 — 뼈는 일정 자극 이상이면 유사하게 반응(포화)

자극 유형 — BMD는 부하의 *절대 크기*보다 충격·변형 패턴에 민감

느린 turnover — 골 재형성은 수개월 단위 — 짧은 RCT에서 차이 검출 제한

근력과 대비 — 근력은 부하에 비례해 신경·근섬유 적응 → 강도 의존

주의 — 연구 대부분이 작고 짧아 골밀도 차이를 놓쳤을 수 있음.

근거 · PMID 42366614 · lumbar spine SMD 0.28 · femoral neck SMD 0.13 · both NS

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강도의 정의 — 고강도 vs 중저강도

기준은 1RM(1회 최대반복중량). 고강도 ≥70% 1RM(무겁게·적은 횟수) vs 중저강도 <70% 1RM(가볍게·많은 횟수)

HIGH-INTENSITY

고강도 ≥70% 1RM

무거운 부하·적은 반복(약 6–10회)·세트 사이 충분한 휴식. 강한 기계적 자극 → **근력 향상 우위**.

≥70% 1RM

LOW-TO-MODERATE

중저강도 <70% 1RM

가벼운 부하·많은 반복(약 12–20회). 관절 부담 ↓·진입 쉬움. **골밀도 차이는 확인되지 않음**, 근력 이득은 작음.

<70% 1RM



PROGRESSION

점진적 부하

1RM 재평가하며 **2–4주마다 부하 상향**. 처음엔 낮게 시작해 자세·안전 확보 후 고강도로 단계적 진행.

1RM 이해

1RM이란

한 번에 들 수 있는 **최대 중량**. %1RM으로 강도를 정량화 — 고령자는 추정식·전문가 지도로 안전하게 산정.

근거 · PMID 42366614 · high-intensity ≥70% 1RM vs low-to-moderate <70% 1RM

안전성 — 차이를 판단하기엔 근거 부족

낙상·이상반응 모두 두 강도 간 유의한 차이 없음. 단, CI가 넓어(underpowered) 안전성 확정에는 신중

안전성 지표	고강도 vs 중저강도	RR (95% CI)	해석·임상 관리
낙상 발생 (falls)	유의차 없음	RR 2.68 (0.65–11.11)	점추정치는 높아 보이나 CI가 매우 넓고 1을 포함 — 통계적 차이 없음. 사건 수 적어 검정력 부족
이상반응 (adverse events)	유의차 없음	RR 2.42 (0.66–8.88)	근골격 통증 등 포함. CI 넓고 1 포함 — 두 강도 안전성 차이는 불확실. 감독하 운동 시 위험 관리 가능
통계적 한계	underpowered	넓은 CI	안전성 사건이 드물어 소규모 RCT로는 차이 검출 어려움 — "차이 없음"을 "안전 동등"으로 과대해석 주의



감독하 저항운동: 자세와 주변 안전을 함께 확인

주의 대상 — 진행성 골다공증·심한 관절질환·조절 안 된 심혈관 위험이 있으면 고강도 시작 전 평가 필요. 처음엔 **감독하·점진적으로**.

근거 · PMID 42366614 · falls RR 2.68 (0.65–11.11) NS · adverse events RR 2.42 (0.66–8.88) NS

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료 적용 — 누구에게 어떤 강도

목표(근력 vs 골밀도)와 안전 상태에 따라 강도를 개별화. "나이 들면 가벼운 운동만"이라는 통념 교정

누구에게 · 고강도

근력 향상이 목표

근감소증 예방·하지근력·독립성이 목표이고 **안전이 확보된 고령자**면 고강도(≥70% 1RM)를 적극 권장. 낙상·골절 위험이 낮고 근력이 필요한 환자가 최우선 대상.

≥70% 1RM 적극 권장

누구에게 · 중저강도

골밀도만 목표

골밀도 유지가 주 목표라면 중저강도부터 시작할 수 있다. 골밀도에 대한 강도 간 동등성은 입증되지 않았다. 관절 부담이 적어 진입도 쉬워 운동 초심자·허약 고령자에게 우선.

<70% 1RM부터 시작

주의 대상

골다공증·관절 문제

진행성 골다공증·심한 관절질환·조절 안 된 심혈관 위험이 있으면 고강도가 어렵다. 이때는 **중저강도 + 약물치료(골다공증 치료제)**를 병행한다.

병행 중저강도 + 약물

통념 교정

"가볍게만"은 오해

"나이 들면 무거운 운동은 위험"은 통념. 감독하에서는 **위험 차이를 단정할 수 없고 근력 이득은 고강도가 크다. 처음엔 낮게 시작해 안전을 확보한 뒤 점진적으로 강도를 올린다.**

교정 안전 확보 시 고강도 OK

근거 · PMID 42366614 임상 적용 · strength 목표 고강도 · BMD 목표 중저강도 · 통념 교정

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

실천 체크리스트 — 안전하게 시작하기

고령자 저항운동을 안전·효과적으로 진행하기 위한 실천 항목

- **사전 평가** — 골다공증·관절·심혈관 상태 확인 후 시작. 고위험군은 전문가 상담
- **준비운동** — 매 세션 5–10분 워밍업·스트레칭으로 부상 예방
- **낮게 시작** — 초기엔 중저강도로 자세·호흡·기술 습득 후 부하 상향
- **점진적 부하** — 1RM 재평가하며 2–4주마다 단계적으로 강도 ↑
- **감독하 진행** — 초기엔 지도·감독 아래 수행, 낙상·과부하 예방
- **주 2–3회** — 주요 근육군 대상, 세션 사이 48시간 회복
- **호흡·통증** — 힘줄 때 숨 참지 않기(Valsalva 회피), 날카로운 통증 시 중단
- **병행 관리** — 단백질 섭취·비타민D·골다공증 약물치료를 운동과 함께

근거 · PMID 42366614 임상 적용 · 고령자 저항운동 안전 수행 원칙 · 감독하 점진적 부하

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Take-home 4가지

고령자 저항운동 강도 — 진료실 바로 적용 가능 요약

1. 근력은 **고강도가 우위** — 레그프레스 SMD 0.95·레그익스텐션 0.63. 근감소증 예방·독립성이 목표면 고강도가 유리
2. 골밀도는 **강도 간 유의차 없음** — 요추 0.28·대퇴경부 0.13의 신뢰구간이 모두 0을 지남. BMD만 목표면 **동등성은 미확인**
3. 안전성 **차이 불확실** — 낙상 RR 2.68·이상반응 RR 2.42 모두 비유의(넓은 CI). 감독하 점진적으로 진행하되 낙상·이상반응 위험은 아직 불확실
4. 진료 적용 — 안전 확보 고령자엔 **고강도 적극 권장**, 골다공증·관절 문제엔 중저강도+약물. "가볍게만" 통념 교정

광교바른내과
진료 안내
평일(월–금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298 4층 402~404호
031-893-4560

다시 보기 — 슬라이드 링크 QR

근거 · Geriatr Gerontol Int 2026;26(7):e70607 (PMID 42366614) · 18 RCT · n=1,283 · DOI 10.1111/ggi.70607